Testarea sistemelor software

Obiective, conținut, proiecte și evaluare



Curs



Laborator



Proiecte

Obiectivele cursului



Principiile testării software

Concepte, niveluri și tehnici de testare



Testare funcțională (black-box)

Partiționare, valori de frontieră, cause-effect



Lucru în echipă

Proiecte realizate în echipe de 2–3 studenți



Instrumente de testare

JUnit, code coverage, mutation tools



Testare structurală și mutation testing

Acoperire, MC/DC, complexitate ciclomatică



Tehnici avansate

Model-based testing, metode formale, generare automată

Structura cursului



Curs

- Testare funcțională, structurală, mutation testing
- Proiecte de echipă pe tehnici avansate
- MBT, model checking, property-based testing



Laborator

- Program Java + specificație, testat în echipă
- JUnit, code coverage, MC/DC
- Mutation testing cu PIT, Major, muJava



Bibliografie

- Note de curs: functional, structural, mutation testing
- A. P. Mathur – Foundations of Software Testing
- Documentația utilitarelor de testare

Proiectul de laborator

Testarea unui program Java, pornind de la specificația sa

≤2	studenți / echipă
7	cerințe de rezolvat
3	tipuri: funcțional, structural, mutație

Java sau orice limbaj cu teste unitare și tool de code coverage • se poate testa o singură metodă, clar descrisă

Specificație și testare funcțională

EP, BVA, cause-effect graphing → teste JUnit

Code coverage

Acoperirea fiecărui set de teste, rulat separat, și comparația rezultatelor

Mutanți

Mutant echivalent de ordinul 1; mutanți omorâți / neomorâți de un test

MC/DC

Set de teste care satisface modified condition/decision coverage

Graful programului

Complexitate ciclomatică, circuite liniar independente care acoperă toate arcele

Mutation tools

Două utilitare (ex. PIT, Major) → mutation scores, comparație

Etapele proiectului

Proiectul de laborator — prezentat la laborator, conform programării stabilite

Specificație

1

Program Java și cerințele (specificația) acestuia

Black-box

2

EP, BVA, cause-effect, code coverage (cerințele 1–2)

White-box

3

Graf, complexitate ciclomatică, MC/DC (cerințele 3–4)

Mutation testing

4

Mutanți manuali + două mutation tools (cerințele 5–7)



Livrabile

- Programul Java și specificația
- Testele implementate + documentație detaliată



De reținut

- Toate cerințele pe aceeași metodă, clar descrisă
- Graful realizat cu un utilitar (Draw.io, yEd…)



Contribuție

- Fiecare membru declară cerințele 1–7 abordate
- Fiecare își declară procentul de contribuție
- Procentele declarate însumează 100%

Utilizarea instrumentelor AI

Valabil pentru proiectul de laborator și cel de curs

Permise: ChatGPT, Claude, Gemini sau similare — cu documentare și validare

La prezentarea finală, echipa trebuie să poată:

- Explica utilizările semnificative ale AI
- Demonstra că rezultatele au fost analizate
- Arăta cum au fost verificate și validate
- Justifica modificările aduse rezultatelor
- Susține deciziile luate pe baza rezultatelor AI

Documentare obligatorie pentru fiecare utilizare semnificativă:

- Instrumentul AI utilizat
- Scopul utilizării
- Promptul / solicitarea
- Rezultatul obținut
- Modificările echipei
- Verificare și validare

Rezultatele generate de AI trebuie analizate, verificate și validate de echipă înainte de a fi folosite în proiect.

Proiectul de curs

Prezentare de temă în echipe, cu slide-uri și demo-uri

2–3 studenți / echipă	27.10.2026 - 22.12.2026 perioada de prezentare	**10 min** alocați / student

Max. 2 echipe / temă • max. 10 studenți prezintă / curs • toată echipa prezintă • contribuția se declară procentual (100%)

20 de teme — tehnici și utilitare avansate de testare

EvoSuite – generare evolutivă de teste	**MBT cu JSXM (stream X-machines) ★**	**Model checking cu NuSMV ★**
Property-based testing cu Hypothesis	**Symbolic Execution (KLEE / JPF) ★**	**Testarea sistemelor de ML ★**

+ FSM/W-method, GraphWalker, Event-B/Rodin ★, Randoop, Cucumber, Foundational PBT (Haskell) ★, Pact, PICT/ACTS, UPPAAL ★, Schemathesis și altele. ★ = bonus +0,5 pct

Evaluare

55%

Proiect laborator

Evaluare pe baza celor 7 cerințe, a testelor implementate și a documentației

45%

Proiect curs

Evaluare pe calitatea prezentării și a demo-urilor; +0,5 pct pentru temele dificile

Este important ca proiectele să fie originale.

Utilizarea AI este permisă, dar trebuie documentată, iar echipa trebuie să poată explica și valida rezultatele obținute.